

**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE
SANTA ELENA**

**FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERIA EN SOFTWARE**



ASIGNATURA:
CALIDAD DE SOFTWARE

TEMA:
ENTREGABLE 3: DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA DEL SISTEMA

ELABORADO POR:

- ANDY BRYAN ALEJANDRO VERA
- ALISSON YAMEL REYES RICARDO
- YANDRIS MIGUEL RIVERA TORRES

CURSO Y PARALELO:
SOFTWARE 6/1

DOCENTE:
ING. ANTHONY ABRAHAN PACHAY ESPINOZA

LA LIBERTAD – ECUADOR

Entregable 3: Diseño de Casos de Prueba del Sistema

Objetivo

Diseñar formalmente los casos de prueba para el Sistema Web de Gestión de Incidencias Georreferenciadas. Este hito actúa como el puente vinculante entre la planificación y la ejecución. Durante este entregable no se ejecutan pruebas ni se alteran códigos; el propósito exclusivo es definir procedimientos repetibles, estructurados y totalmente trazables para mitigar defectos de forma temprana.

Estructura Obligatoria del Documento

1. Estrategia General de Pruebas

1.1. Objetivo

Diseñar formalmente el conjunto de casos de prueba que verificarán que el Sistema Web de Gestión de Incidencias Georreferenciadas cumple sus Requisitos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) según el estándar ISO/IEC/IEEE 29119, mitigando defectos de forma temprana mediante técnicas de diseño de caja negra y caja blanca.

1.2. Alcance

Dentro del alcance:

- Gestión de incidencias (CRUD completo con soft delete).
- Estados, flujo de transición e historial inmutable.
- Asignación de responsables.
- Comentarios, ubicación georreferenciada en cascada y clasificación tipo/subtipo.
- Notificaciones, dashboard y filtros de consulta.
- Autenticación, control de acceso por roles y tokens de sesión.
- Validación de entradas en Frontend y Backend.
- Verificación puntual de RNF de rendimiento y seguridad asociados a los flujos anteriores.

Fuera del alcance de este sprint:

- Aplicaciones móviles nativas.
- Integración con sistemas externos de terceros.
- Exportación avanzada a PDF/Excel.
- Pruebas de estrés a gran escala (> 20 usuarios concurrentes) y pruebas de recuperación ante desastres completas.
- Pruebas de accesibilidad WCAG exhaustivas (solo se verifica contraste y responsividad básica).

1.3. Perfiles Evaluadores

Rol evaluador	Nombre	Responsabilidad de prueba	Sufijo de caso
Especialista Frontend	Andy Bryan Alejandro Vera	Validaciones de formularios (HTML5 + JS), responsividad, integración visual, evidencia gráfica de UI.	-F (Frontend)
Especialista Backend	Alisson Yamel Reyes Ricardo	Validaciones de API con Postman, códigos HTTP, lógica de negocio, seguridad de endpoints.	-B (Backend)
Especialista Infraestructura/BD	Yandris Miguel Rivera Torres	Integridad referencial, normalización 3FN, triggers de historial, persistencia y seguridad de datos.	-BD (Base de Datos)

La ejecución funcional, la recolección de evidencias y la documentación final del Entregable 4 se realizarán de forma **colaborativa** entre los 3 integrantes.

1.4. Fechas Tentativas

Actividad	Fecha tentativa
Congelamiento del diseño de casos (este entregable)	03/07/2026
Preparación de datos y entorno de pruebas	07/07/2026 – 09/07/2026
Ejecución de pruebas (Entregable 4)	10/07/2026 – 16/07/2026
Reporte de defectos y retest	17/07/2026 – 20/07/2026
Cierre y entrega de evidencias	21/07/2026

1.5. Tipos de Evidencia

- Capturas de pantalla de la UI (formularios, validaciones inline, dashboard, responsividad).
- Capturas de respuestas HTTP en Postman (status code, headers, body JSON).
- Consultas SQL de verificación de integridad y estado de registros (deleted_at, historial, tabla pivote).
- Reporte de tiempos de respuesta (latencia de endpoints y carga de dashboard).
- Log de defectos con severidad, prioridad y estado de corrección.

2. Inventario de Requisitos

2.1. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Requisito	Métrica de verificación	Prioridad	Origen SRS
----	-----------	-------------------------	-----------	------------

RF-01	Crear incidencia con campos requeridos	Registro persistido + HTTP 201	Alta	RF-FUNC-001
RF-02	Listar incidencias con paginación y orden	Página de 20, orden created_at DESC	Alta	RF-FUNC-002
RF-03	Ver detalle completo de incidencia	Todos los datos + relaciones visibles	Alta	RF-FUNC-003
RF-04	Editar incidencia existente	Registro actualizado + timestamp	Alta	RF-FUNC-004
RF-05	Eliminar incidencia (soft delete)	deleted_at seteado, no visible en listado	Media	RF-FUNC-005
RF-06	Gestionar estados y flujo de transición	Cambio válido conforme a máquina de estados	Alta	RF-FUNC-006/007
RF-07	Historial de cambios inmutable	Registro creado por cada cambio	Alta	RF-FUNC-008
RF-08	Asignar responsables (principal/apoyo)	Registro en tabla pivote + rol único	Alta	RF-FUNC-009/010/011
RF-09	Gestión de comentarios	Comentario persistido y ordenado	Alta	RF-FUNC-012/013/014
RF-10	Ubicación georreferenciada en cascada	País→Provincia→Ciudad + coordenadas válidas	Alta	RF-FUNC-015/016
RF-11	Clasificación tipo/subtipo en cascada	Subtipo dependiente del tipo	Alta	RF-FUNC-017/018
RF-12	Notificaciones automáticas por evento	Notificación generada al destinatario	Media	RF-FUNC-019/020
RF-13	Dashboard de métricas y gráficos	Conteos y gráficos coherentes con BD	Alta	RF-FUNC-021/022

RF-14	Filtros de dashboard y consulta avanzada	Resultado filtrado correcto	Alta	RF-FUNC-023/028
RF-15	Login de usuario	Sesión/token emitido en éxito	Alta	RF-FUNC-024
RF-16	Logout de usuario	Token invalidado	Alta	RF-FUNC-025
RF-17	Protección de rutas autenticadas	Redirección/401 sin sesión	Alta	RF-FUNC-026
RF-18	Búsqueda por texto	Coincidencia parcial case-insensitive	Media	RF-FUNC-027

2.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Requisito	Métrica / Criterio	Prioridad	Origen SRS
RNF-01	Tiempo de respuesta de API	< 1 s en CRUD simple	Alta	RR-002
RNF-02	Carga de dashboard	< 3 s para todas las métricas	Alta	RR-003
RNF-03	Almacenamiento seguro de contraseñas	Hash bcrypt/argon2 (nunca texto plano)	Alta	RS-001
RNF-04	Prevención de inyección SQL	Prepared statements / ORM	Alta	RS-002
RNF-05	Prevención de XSS	Escape de salida HTML	Alta	RS-003
RNF-06	Protección CSRF / CORS restrictivo	Token CSRF y orígenes controlados	Alta	RS-004/005
RNF-07	Sesiones con expiración	Token expira e invalida al logout	Alta	RS-006
RNF-08	Responsividad de la interfaz	Adaptable a desktop/tablet/móvil	Media	RO-001

3. Clasificación de las Pruebas

El diseño segmenta los casos en cuatro categorías metodológicas alineadas con la distribución mínima exigida.

Categoría	Propósito	N.º de casos	IDs
Pruebas Funcionales	Verificar flujos lógicos: CRUD, mapas/ubicación, estados, dashboard, notificaciones.	15	CP-F-01 ... CP-F-15
Pruebas de Validación de Entradas	Formatos de coordenadas, límites de longitud, formatos de teléfono/email, tipos de archivo.	5	CP-V-01 ... CP-V-05
Pruebas de Seguridad Preliminar	Control de acceso por roles, tokens, autenticación y saneamiento de inputs.	5	CP-S-01 ... CP-S-05
(Transversal) Diseño de Interfaz	La responsividad y la validación inline se verifican dentro de los casos -F funcionales y de validación.	—	Integrado
TOTAL		25	

4. Técnicas de Diseño Aplicadas

Se aplican cuatro técnicas formales, combinando caja negra y caja blanca.

4.1. Partición de Equivalencia

Divide el dominio de entrada en clases donde el sistema debe comportarse de forma homogénea, de modo que un representante por clase es suficiente.

Ejemplo — campo telefono_contacto (regex numérico, opcional, hasta 20 dígitos):

Clase	Descripción	Representante	Resultado esperado
CE1 (válida)	Solo dígitos, longitud válida	18095551234	Aceptado
CE2 (válida)	Vacío (campo opcional)	``	Aceptado
CE3 (inválida)	Contiene letras	abc1234567	Rechazado (422)
CE4 (inválida)	Excede longitud máxima	25 dígitos	Rechazado (422)

Reduce el universo infinito de entradas a 4 casos representativos en lugar de probar valores arbitrarios sin criterio.

Aplicación adicional — campo status (transiciones de estado):

Clase	Representante	Resultado esperado
CE1 (válida)	pending → in_progress	Aceptado
CE2 (inválida)	pending → resolved	Rechazado (422)
CE3 (inválida)	resolved → pending	Rechazado (422)

4.2. Análisis de Valores Límite - BVA

Los defectos se concentran en las fronteras de los rangos. Para un rango válido [min, max] se prueban los valores {min-1, min, max, max+1}.

Ejemplo — campo titulo (rango válido: 3 a 100 caracteres):

Valor límite	Longitud	Clase	Resultado esperado
min-1	2	Inválido	Rechazado
min	3	Válido	Aceptado
max	100	Válido	Aceptado
max+1	101	Inválido	Rechazado

Se aplica igualmente a descripcion (10–500), texto de comentario (1–1000) y a las coordenadas geográficas: latitud [-90, 90] y longitud [-180, 180].

4.3. Tabla de Decisión

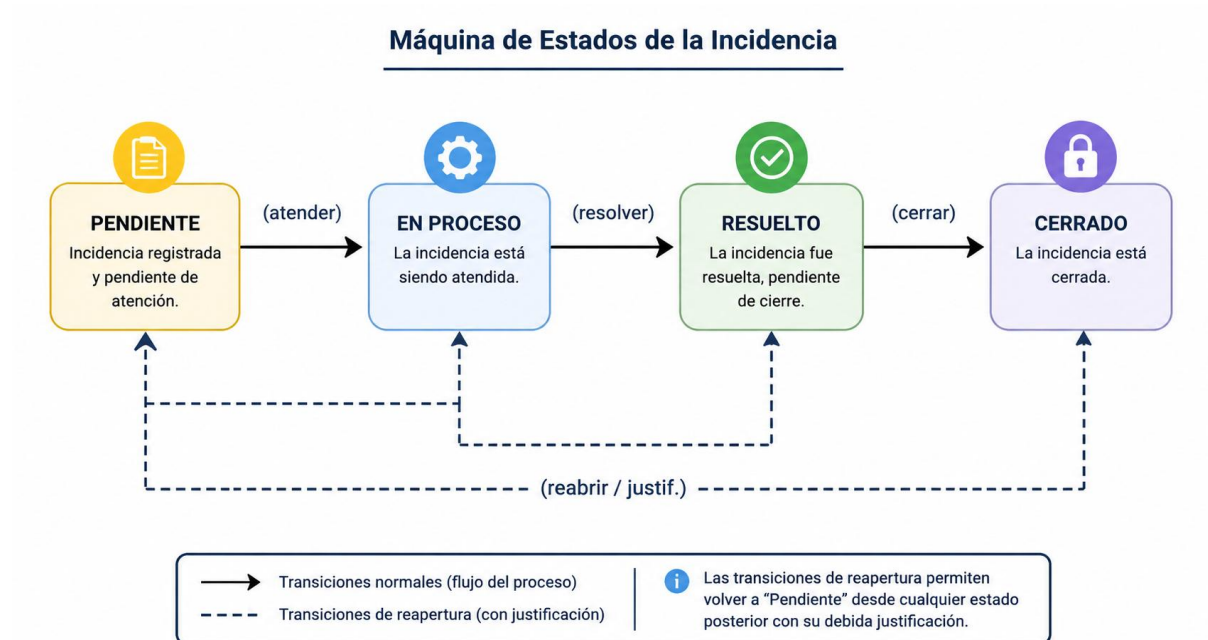
Modela combinaciones de condiciones y sus acciones. Se aplica al control de acceso por rol y token (seguridad preliminar).

Condición	R1	R2	R3	R4
¿Token válido presente?	No	Sí	Sí	Sí
¿Rol = Administrador?	—	Sí	No	No
¿Acción restringida a admin (ej. eliminar)?	—	Sí	Sí	No
Acción del sistema	401	Permitir	403	Permitir

Cuatro reglas (2 condiciones binarias efectivas → columnas colapsadas) cubren todas las combinaciones relevantes de autorización.

4.4. Transición de Estados

Modela la máquina de estados de la incidencia. Estados: Pendiente → En Proceso → Resuelto → Cerrado.



Estado origen	Evento	Estado destino	¿Transición válida?
Pendiente	Atender	En Proceso	Sí
Pendiente	Cerrar	Cerrado	No
En Proceso	Resolver	Resuelto	Sí
Resuelto	Cerrar	Cerrado	Sí
Resuelto	Atender	En Proceso	Sí (reapertura justificada)
Cerrado	Atender	En Proceso	No

Se prueban transiciones válidas (camino feliz) y transiciones inválidas (violación de flujo) para garantizar que la máquina de estados rechaza saltos no permitidos.

5. Matriz de Diseño Formal

Leyenda de campos: el Resultado Real y el Estado se dejan deliberadamente sin diligenciar. Cada caso queda etiquetado como No ejecutado hasta el Entregable 4.

Técnicas: PE = Partición de Equivalencia · BVA = Valores Límite · TD = Tabla de Decisión · TE = Transición de Estados · FL = Flujo funcional.

5.1. Pruebas Funcionales (15 casos)

ID	Req.	Téc.	Precondiciones	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado
CP-F-01	RF-01	FL	Usuario autenticado; catálogos precargados	Título="Fuga de agua"; Descripción="Tubería rota en calle principal"; Prioridad=Alta; Ubicación=Santa Elena/Santa Elena/La Libertad; Tipo=Servicios Públicos/Agua	1. Abrir formulario "Nueva incidencia" 2. Completar todos los campos válidos 3. Click "Guardar"	Botón muestra loading; se persiste registro; HTTP 201; redirección a lista con toast de éxito; estado inicial "Pendiente"
CP-F-02	RF-04	FL	Existe incidencia ID=10	Nuevo título="Fuga de agua reportada"	1. Abrir "Editar" de la incidencia 2. Modificar título 3. Guardar	Campos precargados; HTTP 200; updated_at cambia; lista refleja el nuevo título
CP-F-03	RF-05	FL	Existe incidencia ID=10; rol con permiso	—	1. Click "Eliminar" 2. Confirmar modal	Modal de confirmación; HTTP 200; deleted_at seteado; desaparece del listado normal
CP-F-04	RF-02	FL	≥ 25 incidencias en BD	Página=1	1. Abrir lista de incidencias 2.	Muestra 20 registros; orden created_at DESC;

					Observar paginación	solo no eliminadas; control de paginación visible
CP-F-05	RF-03	FL	Incidencia ID=10 con historial y comentarios	—	1. Abrir detalle 2. Revisar secciones	Muestra datos, ubicación, tipo, estado, responsables, historial y comentarios; layout responsivo
CP-F-06	RF-06	TE	Incidencia en estado "Pendiente"	Nuevo estado="En Proceso"; comentario="Iniciando revisión"	1. Abrir detalle 2. Seleccionar "En Proceso" 3. Guardar estado	Badge cambia; transición válida aceptada; historial se actualiza
CP-F-07	RF-07	FL	Incidencia con ≥ 1 cambio de estado	—	1. Abrir pestaña "Historial"	Lista inmutable ordenada DESC; cada fila: estado anterior→nuevo, usuario, fecha/hora
CP-F-08	RF-08	FL	Incidencia ID=10; usuarios Juan y María existen	Juan=Responsable; María=Apoyo	1. Asignar Juan como Responsable 2. Asignar María como Apoyo	Dos registros en tabla pivote; un único "responsable"; notificación generada a los asignados
CP-F-09	RF-09	FL	Incidencia ID=10	Texto="Problema reportado al municipio"	1. Escribir comentario 2. Click "Comentar"	HTTP 201; comentario visible con autor y fecha; orden DESC

CP-F-10	RF-10	FL	Catálogo geográfico precargado	País=Ecuador → Provincia=Santa Elena → Ciudad=La Libertad	1. Seleccionar país 2. Seleccionar provincia 3. Seleccionar ciudad	Cada nivel habilita el siguiente; al cambiar país se limpian provincia y ciudad; IDs válidos enviados
CP-F-11	RF-11	FL	Catálogo tipos/subtipos precargado	Tipo=Infraestructura → Subtipo=Baches	1. Seleccionar tipo 2. Seleccionar subtipo	Subtipos filtrados por tipo; al cambiar tipo se limpia subtipo; solo subtipos relacionados
CP-F-12	RF-12	FL	Usuario destinatario existe	Asignación de responsable a incidencia ID=10	1. Asignar responsable 2. Ingresar como ese usuario 3. Abrir campana de notificaciones	Notificación tipo "asignación" con badge contador; mensaje con título de incidencia
CP-F-13	RF-13, RNF-02	FL	BD con incidencias en varios estados	—	1. Abrir dashboard 2. Medir tiempo de carga	Tarjetas de conteo y gráficos coherentes con BD; carga completa < 3 s
CP-F-14	RF-14	FL	BD con incidencias variadas	Filtro: Estado=Resuelto; Tipo=Servicios Públicos; rango 01/06–30/06/2026	1. Aplicar filtros combinados 2. Ejecutar	Resultados y métricas reflejan solo los registros que cumplen todos los filtros
CP-F-15	RF-18	PE	BD con incidencias	Texto de búsqueda="fuga"	1. Escribir en búsqueda 2. Ejecutar	Coincidencia parcial case-insensitive en

						título/descripción; combinable con filtros
--	--	--	--	--	--	---

5.2. Pruebas de Validación de Entradas (5 casos)

ID	Req.	Téc.	Precondiciones	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-V-01	RF-01	BVA	Formulario de incidencia abierto	Título con longitudes: 2 / 3 / 100 / 101 caracteres	1. Ingresar cada valor límite 2. Intentar guardar	2→rechazo; 3→aceptado; 100→aceptado; 101→rechazo con mensaje inline y HTTP 422 en backend	☐ No ejecutado
CP-V-02	RF-01	PE	Formulario de incidencia abierto	Teléfono: 18095551234, `` (vacío), abc1234567, 25 dígitos	1. Ingresar cada representante 2. Intentar guardar	Válido y vacío aceptados; con letras y excedido rechazados (422 con errors.telefono_contacto)	☐ No ejecutado
CP-V-03	RF-10	BVA	Formulario con coordenadas georreferenciadas	Latitud: -91 / -90 / 90 / 91 · Longitud: -181 / -180 / 180 / 181	1. Ingresar coordenadas límite 2. Guardar	-90/90 y -180/180 aceptados; -91/91 y -181/181 rechazados por formato/rango	☐ No ejecutado
CP-V-04	RF-15	PE	Pantalla de login	Email: user@dominio.com , user@, userdominio.com, `` (vacío)	1. Ingresar cada valor 2. Intentar enviar	Solo el formato válido pasa validación; los inválidos muestran error inline y bloquean envío	☐ No ejecutado

CP-V-05	RF-01	TD	Adjuntar evidencia a incidencia (imagen)	foto.jpg (2 MB), foto.png (1 MB), virus.exe, grande.jpg (15 MB)	1. Seleccionar cada archivo 2. Subir	jpg/png dentro de límite aceptados; .exe rechazado por tipo; archivo > 10 MB rechazado por tamaño	☐ No ejecutado
----------------	-------	----	--	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------

5.3. Pruebas de Seguridad Preliminar (5 casos)

ID	Req.	Téc.	Precondiciones	Datos de entrada	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-S-01	RF-15, RNF-03	PE	Usuario registrado en BD	Credenciales inválidas: email correcto + contraseña errónea	1. Intentar login 2. Verificar en BD el hash de la contraseña	HTTP 401 con mensaje genérico (no revela qué campo falló); columna password almacenada como hash, nunca texto plano	☐ No ejecutado
CP-S-02	RF-17, RNF-06	TD	Sin sesión iniciada	Petición directa a /api/incidents sin token	1. Invocar endpoint protegido sin Authorization	HTTP 401; frontend redirige a /login; CORS restringe orígenes no permitidos	☐ No ejecutado
CP-S-03	RF-08	TD	Sesión de rol Operador activa	Token de operador; acción restringida (eliminar incidencia)	1. Ejecutar DELETE /api/incidents/{id} como operador	HTTP 403 Forbidden; la acción admin es denegada (regla R3 de la tabla de decisión)	☐ No ejecutado
CP-S-04	RF-16, RNF-07	FL	Sesión activa con token válido	Token vigente y luego expirado / logout	1. Hacer logout 2. Reintentar petición con el token anterior	Tras logout/expiración el token queda invalidado; petición posterior devuelve 401	☐ No ejecutado
CP-S-05	RNF-04, RNF-05	PE	Formulario y endpoint disponibles	Payloads: ' OR '1'='1 (SQLi) y <script>alert(1)</script> (XSS)	1. Enviar payloads en título/descripción/búsqueda 2. Observar respuesta y render	Sin inyección: consulta parametrizada no altera la BD; salida escapada, el	☐ No ejecutado

						script no se ejecuta en el navegador	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

6. Datos de Prueba & Trazabilidad

6.1. Conjuntos Controlados de Pruebas

Usuarios semilla:

ID	Nombre	Email	Rol	Contraseña (test)
U1	Admin QA	admin@incidencias.test	admin	Admin#2026
U2	Juan Pérez	juan.operador@incidencias.test	operador	Oper#2026
U3	María Gómez	maria.apoyo@incidencias.test	operador	Apoyo#2026

Verificar credenciales reales contra docs/credentials-test.md antes de ejecutar.

Coordenadas y ubicación (válidas / inválidas):

Caso	Latitud	Longitud	Ubicación jerárquica	Validez
UPSE — Santa Elena (típico)	-2.2201	-80.9126	Ecuador/Santa Elena/La Libertad	Válida
Borde inferior	-90.0	-180.0	—	Válida (límite)
Borde superior	90.0	180.0	—	Válida (límite)
Fuera de rango	91.0	181.0	—	Inválida

Archivos de evidencia (para CP-V-05):

Archivo	Tipo	Tamaño	Validez
foto.jpg	image/jpeg	2 MB	Válido
foto.png	image/png	1 MB	Válido
virus.exe	application/octet-stream	500 KB	Inválido (tipo)
grande.jpg	image/jpeg	15 MB	Inválido (tamaño)

Cadenas de valores límite (longitud):

Campo	min-1	min	max	max+1
titulo	2	3	100	101

descripcion	9	10	500	501
comentario.texto	0	1	1000	1001

6.2. Matriz de Trazabilidad Cruzada (100% de cobertura)

Todo requisito del inventario está vinculado al menos a un caso de prueba (cero omisiones).

Requisito	Casos de prueba vinculados
RF-01	CP-F-01, CP-V-01, CP-V-02, CP-V-05
RF-02	CP-F-04
RF-03	CP-F-05
RF-04	CP-F-02
RF-05	CP-F-03
RF-06	CP-F-06
RF-07	CP-F-07
RF-08	CP-F-08, CP-S-03
RF-09	CP-F-09
RF-10	CP-F-10, CP-V-03
RF-11	CP-F-11
RF-12	CP-F-12
RF-13	CP-F-13
RF-14	CP-F-14
RF-15	CP-V-04, CP-S-01
RF-16	CP-S-04
RF-17	CP-S-02
RF-18	CP-F-15
RNF-01	CP-F-01 (aserción de latencia < 1 s)
RNF-02	CP-F-13

RNF-03	CP-S-01
RNF-04	CP-S-05
RNF-05	CP-S-05
RNF-06	CP-S-02
RNF-07	CP-S-04
RNF-08	CP-F-05, CP-F-01 (verificación responsiva)

Cobertura inversa (todo caso rastrea a un requisito): los 25 casos (CP-F-01...15, CP-V-01...05, CP-S-01...05) aparecen mapeados arriba; no existen casos huérfanos ni requisitos sin cobertura.

7. Criterios de Inicio / Cierre y Herramientas

7.1. Criterios de Entrada (Entry Criteria)

- El código de las funcionalidades bajo prueba está desplegado en el entorno de pruebas (Docker Compose levantado).
- La base de datos de pruebas está migrada y con datos semilla: `docker compose exec backend php artisan migrate:fresh --seed`.
- Frontend accesible en <http://localhost:3000>; backend en <http://localhost:8000/api/health> (retorna {"status":"ok"}).
- Este documento de diseño de casos está aprobado y congelado.
- Los datos de prueba de la Sección 6 están cargados y disponibles.
- Postman/colecciones y scripts de prueba están configurados.

7.2. Criterios de Salida (Exit Criteria)

- El 100% de los 25 casos diseñados fue **ejecutado** (no queda ninguno en "No ejecutado").
- $\geq 95\%$ de los casos en estado **Aprobado**.
- **Cero defectos abiertos de severidad Crítica o Alta**; los defectos Medios/Bajos están documentados con plan de corrección.
- Toda evidencia (capturas, respuestas Postman, consultas SQL) está adjunta y trazada a su caso.
- El reporte de ejecución del Entregable 4 está firmado por los 3 integrantes.

7.3. Herramientas y Entorno Previsto

Herramienta	Uso previsto	Capa
Postman	Pruebas de endpoints REST, aserciones de status/body, colecciones automatizadas	Backend
cURL	Verificación rápida de endpoints y headers (CORS, auth)	Backend
Cypress / Selenium	Pruebas E2E de flujos de UI, validaciones inline y responsividad	Frontend
DevTools (navegador)	Inspección de red, responsividad (device toolbar), consola de errores	Frontend
DBeaver / psql	Verificación de integridad referencial, soft delete, historial y triggers	BD
Laravel Pint	Verificación estática PSR-12 (./vendor/bin/pint --test)	Backend
Laravel Pest	Tests automatizados (composer run test)	Backend
Docker / Docker Compose	Entorno de pruebas reproducible y aislado	Infraestructura

8. Gestión de Riesgos de Ejecución

Matriz de riesgos enfocada en la fase de ejecución de pruebas (Hito 4).

Escala: Probabilidad (Baja/Media/Alta) × Impacto (Bajo/Medio/Alto).

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de mitigación
RG-01	Datos semilla inconsistentes o incompletos al iniciar la ejecución	Media	Alto	Alto	Script de seed versionado y verificado antes del Entry Criteria; snapshot de BD restaurable
RG-02	Entorno Docker no reproducible entre integrantes	Media	Alto	Alto	`docker-compose` fijado por versión; documentar variables `.env`; smoke test previo
RG-03	Endpoints de módulo 02 (historial/estados) aún en desarrollo al momento de ejecutar	Media	Medio	Medio	Marcar como "Bloqueado pendiente backend"; usar trigger PostgreSQL (CP-F-07) como verificación alternativa de historial
RG-04	Defectos bloqueantes que impiden avanzar la suite	Media	Alto	Alto	Diseño independiente de casos; ejecutar en paralelo por capa; registrar bloqueo y continuar con casos no dependientes

RG-05	Evidencia incompleta o no trazable a su caso	Baja	Medio	Medio	Plantilla de evidencia por caso con ID obligatorio; revisión cruzada entre integrantes
RG-06	Falsos positivos por datos residuales entre corridas	Media	Medio	Medio	Reset de BD entre suites (`migrate:fresh --seed`); datos aislados por caso; usar transacciones/rollback
RG-07	Tiempo insuficiente para ejecutar los 25 casos	Media	Medio	Medio	Priorizar por criticidad (Alta primero); distribuir carga entre los 3 evaluadores
RG-08	Divergencia entre resultado esperado y comportamiento real por requisito ambiguo	Baja	Alto	Medio	Trazabilidad al SRS (`docs/Requisitos/SRS.md`); resolver ambigüedad con el equipo antes de marcar Fallido

Recordatorio Crítico de Calidad

No se admiten campos de "Resultado Obtenido" ni "Estado (Aprobado/Fallido)" con datos ficticios. Estos casilleros deben permanecer vacíos o con la etiqueta "No ejecutado", dado que serán el núcleo operativo del próximo **Entregable 4**, donde se auditará la ejecución en tiempo real contra los ambientes del sistema.

Distribución Mínima del Set de Pruebas (Total: 25)

15 Casos	5 Casos	5 Casos
Pruebas Funcionales	Pruebas de Validación	Seguridad Preliminar
Flujos lógicos, mapas y gestión de incidencias.	Formatos de coordenadas, límites, tipos de archivos.	Control de accesos basados en roles y tokens.

Lista de Verificación de Calidad Pre-Entrega

Antes de transformar el diseño a formato PDF para su respectivo envío, asegúrese de marcar los siguientes controles metodológicos:

X	¿La estrategia define con claridad el alcance (Qué se evalúa y qué queda fuera del sprint)?
X	¿Cada requisito del inventario cuenta con un identificador unívoco reutilizable (RF-XX / RNF-XX)?
X	¿Se justifican técnicamente al menos tres técnicas de diseño de caja negra/blanca bajo el estándar?
X	¿El diseño formal suma el mínimo de 25 casos solicitados distribuidos por tipologías?
X	¿La matriz de trazabilidad demuestra que el 100% de los requisitos del sistema están vinculados a un caso?
X	¿Se dejaron vacíos los campos de resultados obtenidos respetando la naturaleza de la fase?